

《磁盘 I/O 瓶颈告警处理方案》

【告警名称】

- 告警名: HighDiskIOWait
- 告警级别: 严重
- 触发条件: 磁盘I/O利用率持续5分钟超过90%，或I/O等待时间明显升高

【问题描述】

当磁盘出现I/O瓶颈时，可能导致：

- 涉及磁盘读写的操作明显变慢，如日志写入、数据库读写
- CPU出现较高的iowait占比，容易被误判为CPU问题
- 数据库慢查询增多，进一步引发连接数上涨

【排查步骤】

* 步骤1：获取当前时间

工具: `get_current_time`

目的: 确定告警发生的时间范围，用于后续日志查询

* 步骤2：查询磁盘I/O监控日志

工具: `query_logs`

参数要求:

- 地域: `ap-guangzhou`
- 日志主题: `disk-io-metrics`
- 时间范围: 最近30分钟
- 查询条件: `io_util:>90 OR await_ms:>50`

* 步骤3：分析I/O来源

查看日志中磁盘读写明细，重点关注：

- 是读为主还是写为主
- 是集中在某个进程还是全局性升高
- 是否与数据库、日志写入等特定业务相关

* 步骤4：查询应用日志

工具: `query_logs`

参数要求:

- 地域: `ap-guangzhou`
- 日志主题: `application-logs`

- 时间范围：与告警时间一致
- 查询条件：level:ERROR OR level:WARN

【常见原因分析】

* 原因1：数据库大量随机读写

特征：

- IO压力主要来自数据库进程
- 慢查询日志中同时出现大量涉及磁盘扫描的SQL
- 与慢查询导致连接数暴涨场景相关联

处理方案：

1. 优化慢SQL，减少不必要的磁盘扫描
2. 评估是否需要增加索引减少随机IO
3. 视情况将部分读请求分流至只读副本

* 原因2：日志写入过于频繁

特征：

- 写IO占比明显偏高
- 应用日志级别配置过于详细（如DEBUG级别常驻生产）
- 关闭部分日志输出后IO压力明显下降

处理方案：

1. 检查生产环境日志级别配置是否合理
2. 减少不必要的高频日志写入
3. 评估是否需要将日志异步写入或采样输出

* 原因3：磁盘本身性能不足或存在故障征兆

特征：

- 业务量并无明显变化，但IO延迟持续走高
- 磁盘SMART信息出现异常
- 排除应用侧因素后问题依然存在

处理方案：

1. 检查磁盘健康状态，排查硬件故障风险
2. 评估是否需要升级为性能更高的存储类型
3. 必要时联系基础设施团队更换磁盘

【紧急处理措施】

*** 立即操作（5分钟内）**

1. 降级：临时关闭非必要的详细日志输出
2. 限流：对涉及大量磁盘读写的接口临时限流
3. 切流：如有只读副本，分流部分读请求

*** 短期措施（30分钟内）**

1. 持续观察IO利用率变化
2. 排查具体的IO占用来源
3. 视情况准备索引优化或日志配置调整方案

*** 长期优化**

1. 建立磁盘IO利用率与等待时间的持续监控
2. 完善慢SQL发现与索引优化机制
3. 评估存储架构是否需要升级

【验证步骤】

1. 确认磁盘IO利用率回落到70%以下
2. 检查IO等待时间恢复正常水平
3. 观察30分钟确保IO压力保持稳定

【相关告警】

- HighDiskUsage：磁盘使用率过高
- SlowResponse：响应时间过长

【联系方式】

- 运维团队：ops-team@company.com
- DBA团队：dba-team@company.com